

天津大学 微服务课程大纲

实验一：微服务开发框架及环境（4学时）

- 申请相关的云资源，包括微服务平台 ECS/Redis/RDS 等等

阿里云高校计划: <https://developer.aliyun.com/adc/student/>

- 通过 start.aliyun.com 创建微服务应用

Java 工程脚手架(start.aliyun.com)是更适合中国开发者的Spring initializr代码框架生成器，自带Demo Code，省去搜索引擎检索等复杂动作；有完善的工具链，免费的IDEA插件，方便直接在IDE中生成；更适合国内用户的网络环境。

参考文档: <https://developer.aliyun.com/article/751899>

- 利用Cloud Toolkit 将微服务应用部署到阿里云微服务平台

Cloud Toolkit 插件简介: https://help.aliyun.com/document_detail/29968.html

使用指引: https://help.aliyun.com/document_detail/147728.html

部署到阿里云微服务平台: https://help.aliyun.com/document_detail/100152.html

实验二：微服务化应用软件设计（8学时）

- 微服务的拆分
- 基于微服务电商网站设计和实现（购物车、商品、支付等），参考实现：
<https://github.com/aliyun/alibabacloud-microservice-demo>
- 用 Mysql 实现数据存储
 - 云数据库 RDS MySQL 版: <https://www.aliyun.com/product/rds/mysql>
 - 没有免费资源可以搭建开源 MySQL: <https://www.jianshu.com/p/fb46b674ae29>
- 用 Redis 对数据进行缓存
 - 云数据库 Redis 版: <https://www.aliyun.com/product/kvstore>
 - 没有免费资源可以搭建开源 Redis: <https://www.runoob.com/redis/redis-install.html>
- 用 RocketMQ 异步解耦
 - 消息队列 RocketMQ 版: <https://www.aliyun.com/product/rocketmq>
 - 没有免费资源可以搭建开源 RocketMQ:
<https://www.cnblogs.com/vipstone/p/11128471.html>
- 使用 Cloud Toolkit 进行端云联调

- 端云互连简介: https://help.aliyun.com/document_detail/131052.html
- JetBrains IntelliJ: https://help.aliyun.com/document_detail/100956.html
- Eclipse: https://help.aliyun.com/document_detail/101836.html

实验三：微服务治理（4学时）

- 微服务监控，看看系统的运行状态
 - EDAS 主机监控: https://help.aliyun.com/knowledge_detail/152401.html
- 分布式追踪，调用链分析
 - 理论: <https://developer.aliyun.com/article/514488>
 - ARMS 介绍(EDAS 微服务平台内置 ARMS): <https://www.aliyun.com/product/arms>
- 用 PTS 进行微服务压测
 - 阿里云 PTS 产品介绍: <https://www.aliyun.com/product/pts>
- 用 Sentinel 进行限流降级
 - 开源 Sentinel 介绍:
<https://github.com/alibaba/Sentinel/wiki/%E4%BB%8B%E7%BB%8D>